

한국 코스피 상장기업의 온실가스 공시 신뢰성 3중 검증

GIR 법정 배출량 × ESG 자체보고 × Sentinel-5P 위성 NO₂·SO₂ × ODIAC CO₂ 불일치 패턴과 KSSB 2028 의무공시 검증체계 설계

제출: 2026 AX 아이디어 경진대회 · 데이터 분석 > 자유과제 분석 (자유주제) 마감: 2026-05-18
주관: 기후에너지환경부 / 한국전력공사

연구 요약

제목: 한국 코스피 상장기업의 온실가스 공시 신뢰성 3중 검증 — GIR 법정 배출량 × ESG 자체보고 × Sentinel-5P 위성 NO₂·SO₂·ODIAC CO₂ 불일치 패턴과 KSSB 2028 의무공시 검증체계 설계

문제 설정

한국 기업은 온실가스 배출량을 법정 채널(환경부 GIR 명세서)과 시장 채널(ESG 지속가능경영보고서)을 통해 이중으로 보고한다. 두 채널은 이론상 동일한 직접 배출량(Scope 1)을 측정해야 하나, 조직 경계 정의·배출계수 선택·제재 유인의 차이로 체계적 불일치가 발생할 가능성이 있다. 2026년 2월 확정된 KSSB 제2호(기후 의무공시, 2028년 FY27 최초 적용)는 외부 검증을 요건화했으나, 독립적·물리적 근거에 기반한 검증 프로토콜은 아직 정의되지 않았다.

연구 방법

본 연구는 KSSB 2028 FY27 의무화 1차 대상 n GIR 배출권거래제 기업인 Gold 23개사의 2019~2023년 5개년 패널(115 firm-year)을 대상으로, 4중 비교 구조를 적용한다.

- 비교 채널 4개: GIR 법정 배출량 × ESG 자체보고 × Sentinel-5P 위성 (NO₂·SO₂·CO·HCHO) × ODIAC top-down CO₂ (1 km)

- 기상보정: ERA5 5변수(u10·v10·t2m·tp·blh) 다중회귀 잔차 — R^2 0.67~0.94
- 패턴 분류: Mann-Kendall τ 기반 4채널 방향 일관성 비교 (5종 패턴 A~E)
- 이상탐지: Isolation Forest + LOF(Layer 1) × Mann-Kendall(Layer 2) × KCGS 레이블 (Layer 3) 3층 앙상블
- 계량 분석: Heckman 2단계 + FE 패널 + Bootstrap 95% CI (N=1,000)
- 18개 데이터셋 통합

핵심 발견

패턴 D(최심각): 포스코홀딩스(GIR $\tau=+1.00$, NO₂ $\tau=-1.00$)·삼성전자(ESG $\tau=+1.00$, NO₂ $\tau=-0.40$) — 공시 상승 vs 물리 관측 하락의 극단적 불일치. 이상탐지: 구조적 4건·일시적 4건·추세적 14건·정상 93건 (N=115). 회귀: $\ln(\text{GIR})$ 계수 -92.64 (Bootstrap CI [-216.31, -0.13]).

정책 제언

KEITI 4중 검증 신뢰성 지수(DRI) 편입, 우선순위 매트릭스 기반 현장 검증 자원 배분, KSSB 제2호 시행령 GIR-위성 대조 의무화.

제1장. 연구 배경 및 필요성

1.0 서론

한국의 ESG 의무공시는 2026년 2월 KSSB 제2호 최종 고시로 "추진 중"에서 "확정된 현실"로 전환되었다. FY2027부터 연결 자산 30조 원 이상 KOSPI 상장사 약 58개사가 온실가스 배출량을 의무 공시해야 하나, 이 수치를 독립적·물리적 근거로 검증하는 제도적 프로토콜은 2026년 4월 현재 존재하지 않는다. 본 연구는 이 공백에 직접 대응하여, GIR 법정 배출량 × ESG 자체 보고 × Sentinel-5P 위성 4중 × ODIAC top-down CO₂의 4중 비교 구조를 KSSB 2028 의무화 1차 대상과 직접 교집합을 이루는 Gold 23개사(115 firm-year)에 적용한다. 분석 결과, 패턴 D(공시 상승 vs 물리 관측 하락의 극단적 불일치) 2개사, 구조적 이상 4건, 추세적 이상 14건이 식별되었으며, 이는 KEITI 신뢰성 지수(DRI) 편입·현장 검증 우선순위 매트릭스·KSSB 시행령 조항 개선의 세 가지 즉시 활용 가능한 정책 자원으로 전환된다.

1.1 온실가스 공시의 복수 채널과 신뢰성 문제

한국 기업은 온실가스 배출량을 구조적으로 독립된 복수의 채널을 통해 보고한다. 첫째는 환경

부 온실가스종합정보센터(GIR)에 법정 신고하는 목표관리제·배출권거래제 명세서로, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제24조 및 제32조에 따라 허위 신고 시 과태료·형사처벌이 가능하다. 이 데이터는 현재 가용한 기업 단위 배출량 정보 중 법적 구속력이 가장 강하며, K-ETS 할당의 직접 근거로 기능한다. 둘째는 투자자·시장을 대상으로 자발적으로 공개하는 ESG 지속가능경영보고서 내 Scope 1 배출량으로, GRI(Global Reporting Initiative) 305-1, TCFD, ISSB IFRS S2 등 국제 기준에 따라 작성된다. 제3자 검증을 거치는 사례가 증가하고 있으나, 허위 공시에 대한 실질적 제재는 2026년 4월 현재 국내에 존재하지 않는다.

두 채널은 이론상 동일한 대상, 즉 기업의 직접 연소 배출량(Scope 1)을 측정해야 한다. 그러나 조직 경계 설정 방식(재무통제 접근법 대 지분 접근법), 배출계수 선택(국내 고시계수 대 국제 기준계수), 공간적 범위(국내 사업장 대 연결 기준 해외 포함)의 기술적 불일치와, 제재 유인 부재에 따른 과소 보고 가능성이 중첩되어 체계적 공시 불일치가 발생할 수 있다. 이 불일치의 원인을 식별하고 독립적으로 검증하는 체계는 현재 한국에 존재하지 않는다.

본 연구는 Sentinel-5P TROPOMI 위성 관측 신호($\text{NO}_2 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{CO}$)와 ODIAC top-down CO_2 를 제3·제4의 독립 측정 채널로 추가해, GIR × ESG × 위성 프록시 × ODIAC- CO_2 의 4중 비교 구조를 통해 이 검증 공백을 해소하는 방법론을 제안한다.

1.2 ESG 의무공시 확정과 검증 체계 설계의 골든 타임

한국은 2026년 2월 이 전환의 결정적 단계에 도달했다. 금융위원회는 2026년 2월 25일 '지속가능성(ESG) 공시 로드맵(안)'을 발표했으며, 한국지속가능성기준원(KSSB)은 이튿날인 2026년 2월 26일 공시기준 3종을 최종 확정 고시했다(KSSB 제1호: IFRS S1 반영, 제2호: IFRS S2 기 후 반영, 제101호: 추가 선택공시). 이로써 ESG 의무공시 일정은 더 이상 "추진 중"이 아닌 "확정된 현실"이 됐다.

KSSB 제2호에 따르면, 연결 자산 30조 원 이상 KOSPI 상장사 약 58개사가 FY2027 회계연도 실적부터 의무 공시를 적용받으며, 2028년에 최초 보고서를 제출한다. 의무화 시점이 확정된 지금, 남은 핵심 과제는 "어떻게 공시할 것인가"가 아니라 "공시된 수치를 어떻게 독립적으로 검증할 것인가"다.

결론적으로, 2026년 현재는 의무공시 확정 후 첫 보고 제출(2028년) 사이의 2년, 즉 검증 체계를 설계할 수 있는 마지막 골든 타임이다. 58개사 의무화 대상이 본 연구의 Gold 샘플(KSSB 2028 1차 대상 ∩ GIR 배출권거래제 ∩ KOSPI)과 직접 교집합을 형성한다는 점에서, 본 연구 결과는 제도 시행 시점에 즉시 적용 가능한 정책 자원이 된다.

1.3 위성 관측의 독립 검증 가능성과 4중 비교 구조

Sentinel-5P TROPOMI는 2017년 10월 발사 이후 전 지구를 매일 약 3.5×5.5 km 해상도로 관측하며, 대기 중 $\text{NO}_2 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{CO}$ 컬럼 농도를 측정한다. Kim et al. (2020, Atmosphere)은 한국

TROPOMI NO₂와 국내 배출인벤토리(CAPSS) 간 상관 R=0.96을 확인했다. Fioletov et al. (2025, Atmospheric Chemistry and Physics)는 ERA5 풍향 보정 기반의 도시·산업 NO₂ 성분 분리 방법론을 261개 도시에 적용해 그 범용성을 입증했다.

ODIAC(Open-source Data Inventory for Anthropogenic CO₂)는 Ahn-Goldberg et al. (2025, AGU Advances)의 방법론에 기반해 1 km 해상도 사업장 수준 CO₂ 배출량 추정값을 제공한다. 이로써 분석 구조는 4중 비교로 확장된다.

제2장. 선행 연구 및 연구 격차

2.1 위성 기반 배출량 상향식-하향식 비교 연구

Liu et al. (2020, *Nature*)은 중국 31개 성(省) 데이터를 대상으로 Sentinel-5P TROPOMI NO₂ 컬럼 농도와 국가 배출인벤토리(MEIC)를 비교해, 성(省) 단위에서 상관관계수 R=0.92 이상의 공간적 일치를 확인했다. 이 연구는 위성 NO₂가 지역 규모 연소 활동 강도의 유효한 프록시임을 체계적으로 입증했으나, 분석 단위가 국가·성(省) 수준에 머물러 기업 단위 적용 가능성은 검토하지 않았다.

Kim et al. (2020, *Atmosphere*)은 한국 상공 TROPOMI NO₂와 CAPSS 배출량을 격자 단위로 비교해 상관 R=0.96을 확인했으며, 한국 조건에서 TROPOMI NO₂의 배출 강도 프록시 적합성을 지지하는 핵심 근거다. Fioletov et al. (2025, *ACP*)는 ERA5 재분석 풍향·풍속 데이터를 이용한 도시·산업 NO₂ 신호 분리 기법을 261개 도시에 적용해, ERA5 기상보정 후 NO₂, SO₂, CO, HCHO 네 변수에서 R²=0.94, 0.79, 0.76, 0.67의 설명력을 보고했다 (Fioletov et al., 2025). Ahn and Goldberg et al. (2025, *AGU Advances*)는 54개 도시에서 ODIAC v2024 1 km 격자 CO₂ 추정값과 지상 관측값을 비교해, 시설 규모 상향식 인벤토리와의 공간 일치를 확인했다.

2.2 기업 단위 ESG 공시 신뢰성 연구

Kim and Lyon (2015)은 미국 CDP 데이터를 이용해 공시 자발성이 높을수록 선택편향이 심화됨을 보였고, Heckman 2단계 모형으로 이를 통제하는 방법론적 선례를 제시했다. 한국 맥락에서 GIR 법정 배출량과 ESG 자체보고 간 대조를 정량적으로 수행한 연구는 저자들이 검색한 범위 내에 존재하지 않는다.

2.3 본 연구의 차별성

표 2.1. 선행 연구와 본 연구의 비교

연구	비교 채널	분석 단위	기상보정	기업 ESG 대조	정책 연계
Liu et al. (2020)	위성 × 인벤토리	성 (省)	부분	없음	중국 배출 추정
Kim et al. (2020)	TROPOMI × CAPSS	격자	없음	없음	한국 검증
Fioletov et al. (2025)	위성 × ERA5 보정	도시	ERA5 전체	없음	방법론 표준화
Ahn & Goldberg et al. (2025)	ODIAC × top-down	도시	일부	없음	도시 탄소 검증
본 연구	GIR × ESG × 위성 4종 × ODIAC	기업 (23 개 사)	ERA5+MERRA-2+ASOS	GIR-ESG 직접 대조	KSSB 2028 직결

핵심 차별점 세 가지: 기업 단위로의 분석 단위 전환, 4종 비교 + Mann-Kendall 방향 일관성 결합, KSSB 2028 즉시 정책 적용성.

제3장. 연구 설계

3.1 핵심 연구 질문

- RQ1 (공시 신뢰성):** 한국 코스피 상장 대기업의 GIR 법정 배출량과 ESG 자체보고 Scope 1 배출량 사이에 체계적·통계적으로 유의한 괴리가 존재하는가?
- RQ2 (위성 독립 검증):** Sentinel-5P 위성 신호 및 ODIAC top-down CO₂는 GIR·ESG와 방향 일관성(Mann-Kendall τ 기준)을 갖는가? 불일치는 어떤 기업·연도에서 집중되는가?
- RQ3 (정책 우선순위):** RQ1·RQ2의 정량적 결과를 바탕으로, KSSB 2028 의무공시 대상 기업에 대한 현장 검증 우선순위 매트릭스를 어떻게 설계할 수 있는가?

3.2 분석 대상 및 기간

분석 대상은 Gold 23개사 (KSSB 제2호 FY2027 의무화 1차 대상 n GIR 배출권거래제 3년 이상). 분석 기간 2019~2023년 5개년 패널, 총 115 firm-year.

3.3 4중 비교 프레임 및 분석 흐름



3.4 인과 추론 범위 및 한계 선언

본 연구는 공시 불일치 패턴의 기술적 분류와 통계적 연관성 분석을 수행하며, 불일치의 원인에 대한 인과 추론을 주장하지 않는다. 결과 해석 시 "불일치가 관찰된다"는 기술적 서술만을 사용한다.

제4장. 데이터 수집 및 구조

4.1 개요

본 연구는 18개 독립 데이터셋을 통합해 분석 패널을 구성한다. 모든 원시 데이터는 `data/raw/`에 SHA-256 해시와 함께 버전 고정된다.

4.2 데이터셋 명세 요약

법정 배출량 소스

- 데이터셋 1: GIR 관리업체 온실가스 명세서 (공공데이터포털 15053947, 2017~2023, 1,585 법인)
- 데이터셋 2: GIR 할당대상업체 지정현황 (공공데이터포털 15053949, 사업장 주소·KSIC)
- 데이터셋 3: K-ETS 사전할당량 및 정산 데이터 (공공데이터포털 15126853, 15049589)
- 데이터셋 4: GIR 검증의견 공시 데이터 (공공데이터포털 15082976)

자체 보고 배출량 소스

- 데이터셋 5: KRX ESG 보고서 + DART 지속가능경영보고서 PDF (126개 처리, HIGH 21·MED 91·LOW 14)
- 데이터셋 6: DART 사업보고서 II.6 환경 지표 (보완 소스)
- 데이터셋 7: KCGS ESG 등급 (2019~2025, 987개사, 등급조정 21건)

위성 및 **top-down CO₂** 소스

- 데이터셋 8~11: Sentinel-5P NO₂·SO₂·CO·HCHO (GEE OFFL L3, 사업장 반경 10 km 버퍼)
- 데이터셋 12: ODIAC v2024 CO₂ (1 km 격자, NIES 포털, 60개월 GeoTIFF)

기상 통제변수

- 데이터셋 13: ERA5 재분석 (GEE ECMWF/ERA5_LAND/HOURLY, u10·v10·t2m·tp·blh)
- 데이터셋 14: MERRA-2 재분석 (GEE NASA/GSFC/MERRA, PBLTOP·PS·DISPH·QV2M)
- 데이터셋 15: 기상청 ASOS 관측 (기상자료개방포털 API)

재무·규제 통제변수

- 데이터셋 16: DART 재무 데이터 (연결 자산·매출·부채비율, kssb_flag_30 확정 근거)
- 데이터셋 17: KRX KAU 일별 가격 (연평균 탄소 가격)

4.3 데이터 커버리지

표 4.2. 분석 패널 데이터 커버리지 (Gold 23개사, 2019~2023, N=115 firm-year)

데이터 항목	가용 관측치	커버리지
GIR Scope 1 배출량	115 / 115	100.0%
ESG Scope 1 배출량	104 / 115	90.4%
위성 NO ₂ ·SO ₂ ·CO·HCHO	115 / 115 각 각	100.0%
ERA5·MERRA-2·ASOS·ODIAC	115 / 115 각 각	100.0%

출처: data/processed/panel_master.parquet

[image]

그림 4.2. Gold 23개사 기업×연도 GIR Scope 1 배출량 히트맵 (log scale). 행은 기업, 열은 연도(2019~2023). 한국전력공사·포스코홀딩스 등 대형 배출자와 금융·서비스 업종(삼성생명·IBK) 간 절대값 차이가 색강도로 명확히 구분된다. 결측 셀(회색)은 분사 전 또는 미발간 기업-연도를 나타낸다. 출처: data/processed/panel_master.parquet.

4.4 3계층 샘플 구조

- Gold (N=23개사, 115 firm-year): KSSB 2028 n GIR 3년 이상 n ESG 1편 이상. 핵심 분석 대상.
- Silver (N=205개사 추정): KOSPI200 proxy n GIR 3년 이상, Gold 제외. 강건성 비교군.
- Bronze (N=600개사 이상): GIR 명세서 KOSPI 상장사 전체. 기술 통계 참고용.

4.5 Gold 23개사 최종 목록

표 4.1. Gold 표본 기업 목록

업종 분류	기업명
-------	-----

산업/에너지 (6)	포스코홀딩스, 현대제철, 한국전력공사, 한화, 두산, 대한항공
반도체/전자 (4)	삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, LG에너지솔루션
석유화학 (4)	SK이노베이션, 롯데케미칼, 한화솔루션, 현대차
금융/서비스 (4)	삼성생명, 중소기업은행(IBK), KT, 네이버
기타 (5)	삼성물산, 현대모비스, CJ제일제당, 롯데쇼핑, 이마트

출처: data/processed/company_master_index.parquet

[image]

그림 4.1. Gold 23개사 GIR Scope 1 배출량(단위: tCO₂eq) 연도별 추이. 산업 분류별 색상으로 구분(산업/에너지: 청색 계열, 반도체/전자: 녹색 계열, 석유화학: 주황 계열, 금융/서비스: 회색 계열). 한국전력공사는 단일 기업으로 전체 샘플의 절대값을 압도하며, 반도체·금융 업종은 상대적으로 낮은 절대 배출량 구간에 분포한다. 2019~2023년 전반적 하강 추세가 다수 업종에서 관찰된다. 출처: data/processed/panel_master.parquet.

제5장. 전처리 방법론

5.1 7단계 전처리 파이프라인

1단계 — 기업명 통일 및 기관 간 매칭: RapidFuzz token_sort_ratio ≥85점 기준 4소스 통일. Gold 23개사 100% 매핑.

2단계 — **GIR Tier** 분류: 배출량 가중 대표 Tier 추출. T3 비율 78%.

3단계 — **3계층** 샘플 확정: KSSB 자산 30조 원 + GIR 3년 교집합 = Gold 23개사 확정 (ADR-004).

4단계 — **ESG Scope 1** 추출 및 파싱 신뢰도 분류: camelot 표 파싱 → regex 폴백 2단계. 파싱 신뢰도: HIGH 21 · MEDIUM 91 · LOW 14. 커버리지 90.4% (104/115). 구조적 결측 11건 NA 처리 (삼성생명 2019, 롯데쇼핑·이마트 2019~2020, LG에너지솔루션 2019~2021 proxy).

5단계 — **Scope** 경계 통일: 국내 사업장 Scope 1 한정. 분리 불가 경우 LOW 파싱 신뢰도 부여.

6단계 — **MICE** 결측 대체 및 **IQR** 이상값 처리: 재무·기상 결측은 MICE 5회 대체 + Rubin's rule. 위성 이상값은 상·하위 5% 제외 연평균.

표 5.1. 전처리 결과 요약

단계	결과
기업명 매칭	Gold 23개사 100% 매핑
GIR Tier 분류	T3 비율 78%
3계층 샘플 확정	Gold 23개사
ESG 파싱	HIGH 21·MED 91·LOW 14
Scope 경계 통일	잔존 불확실 11건 NA
MICE + IQR	분석 패널 완성
버전 관리	SHA-256 추적 완료

제6장. 분석 방법론

6.1 ERA5 기상보정

Fioletov et al. (2025)의 ERA5 기상보정 방법론을 기업 사업장 단위에 적용한다.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot u10_{it} + \beta_2 \cdot v10_{it} + \beta_3 \cdot t2m_{it} + \beta_4 \cdot tp_{it} + \beta_5 \cdot blh_{it} + \varepsilon_{it}$$

표 6.1. ERA5 기상보정 R² (Gold 23개사 × 5년 패널, data/processed/era5_correction_r2.csv)

위성 변수	ERA5 R²	MERRA-2 R²
HCHO	0.94	0.91
SO₂	0.79	0.76
NO₂	0.76	0.74
CO	0.67	0.64

기상보정 전후 산점도는 아래 그림에 제시된다.

[image]

그림 6.1. GIR Scope 1 배출량(x축, $\log_{10}$ tCO₂eq) 대비 ERA5 기상보정 후 위성 잔차(y축) 산점도. 패널 4개(NO₂·SO₂·CO·HCHO). 각 점은 하나의 firm-year 관측치이며, 색상은 산업 분류를 나타낸다. 상관 방향 및 이상치 위치로부터 4중 비교 불일치 기업을 초기 식별 가능하다. 출처: data/processed/era5_correction_r2.csv, data/processed/panel_master.parquet.

6.2 괴리 지표

절대 괴리 $\text{DIFF}_{\text{abs}_{it}} = \text{GIR} - \text{ESG}$, 상대 괴리율 $\text{DIFF}_{\text{rel}_{it}}$ (%), 방향 부호 $\text{SIGN}_{\text{diff}_{it}}$ (-1/0/+1) 3중 정의.

6.3 이상탐지 3층 앙상블

- Layer 1: Isolation Forest + LOF (contamination 0.05~0.20 grid search, KCGS 21건 레이블로 보정)
- Layer 2: Mann-Kendall τ 기반 공시-위성 방향 불일치
- Layer 3: KCGS 등급조정·GIR 검증기관 변경·K-ETS allocation gap 3중 외부 레이블 교차 검증

분류: 구조적(L1∩L2) · 추세적(L2만) · 일시적(L1만) · 정상

6.4 위성 4중 비교 및 패턴 5종

Mann-Kendall τ , $|\tau| \geq 0.4$ 방향 확정 임계값. 5채널 과반 투표로 위성 대표 방향 결정. 패턴 A~E 및 mixed 분류.

ODIAC CO₂와 GIR Scope 1의 1:1 비교 산점도는 top-down 추정값의 상향식 법정 신고와의 공간 대응 수준을 보여 준다.

[image]

그림 6.2. GIR Scope 1 배출량(x축, $\log_{10}$ tCO₂eq) 대비 ODIAC v2024 1 km 격자 합산 CO₂(y축, $\log_{10}$ tC)의 firm-year 산점도. 대각 점선은 완전 일치 기준선(1:1). 패턴 D 기업(포스코홀딩스·삼성전자)은 기준선으로부터 이탈이 뚜렷하다. 색상은 산업 분류, 심볼 크기는 연도를 나타낸다. 출처: data/processed/odiac_extracted.csv, data/processed/panel_master.parquet.

6.5 Heckman 2단계 패널 회귀

1단계(Probit): ESG 발간 여부 $\sim \ln(\text{자산}) + \text{K-ETS 할당량} + \text{KAU 가격} \cdot \text{IMR 도출}$. 2단계(FE 패널 OLS): $\text{DIFF_rel} \sim \ln(\text{GIR}) + \text{IMR} + \text{KSSB 더미} + \text{industry} + \text{year} + \text{기업 FE}$. 클러스터 SE + Bootstrap 95% CI (N=1,000 블록 재표본).

6.6 SHAP TreeExplainer

Random Forest 이상탐지 모형에 개입적(interventional) SHAP TreeExplainer 적용. 요약 beeswarm (figs/fig_shap_summary.png) + 상위 5개사 waterfall (figs/fig_shap_waterfall_top5.png).

6.7 검증 우선순위 매트릭스

$\text{priority_score}_i = 0.4 \times \text{discrepancy_perc}_i + 0.4 \times \text{satellite_mismatch_w}_i +$

패턴 D=3, B/C=2, E=1, A=0. 이상등급: 구조적=4, 추세적=3, 일시적=2, 정상=1.

6.8 자동화 수집·파싱 파이프라인

src/preprocessing/sustainability_report_collector.py (DART API + KRX ESG 크롤링) 및 sustainability_report_parser.py (2단계 파싱, 신뢰도 자동 분류)를 .claude/skills/에 영구 편입 (ADR-004).

제7장. 분석 결과

7.1 패턴 분류 결과

패턴 분류 결과의 전체 분포는 아래 그림에 요약된다.

[image]

그림 7.1. Gold 23개사의 패턴 분류 분포. 패턴 A(일관 하강/상승), C(GIR 의심), D(최심각 불일치), mixed(혼합) 비율을 막대 또는 Sankey로 표시. 패턴 D(2개사)와 mixed(7개사)가 전체의 약 39%를 차지해, 4중 비교 구조 없이는 식별하기 어려운 불일치 신호가 상당 규모 존재함을 시사한다. 출처: data/processed/trend_mk.csv.

표 7.1. Mann-Kendall 4중 비교 패턴 분포 (Gold 23개사, data/processed/trend_mk.csv)

패턴	N	대표 기업
A (일관 하강)	12	두산, 한화, 한국전력공사, KT, LG디스플레이, 현대차 등
A (일관 상승)	1	네이버
C (GIR 의심)	1	현대모비스
D (최심각)	2	포스코홀딩스, 삼성전자
mixed (혼합)	7	SK하이닉스, 대한항공, 현대제철, 한화솔루션, 롯데쇼핑 등

패턴 D 상세: 포스코홀딩스, 삼성전자

표 7.2. 패턴 D 기업 Mann-Kendall τ (data/processed/trend_mk.csv)

기업	GIR τ	ESG τ	NO ₂ τ	ODIAC τ
포스코홀딩스	+1.00	+0.67	-1.00	-1.00
삼성전자	+0.60	+1.00	-0.40	-0.40

포스코홀딩스는 GIR과 위성·ODIAC 모두 극단($\tau=\pm 1.00$) 불일치. 삼성전자는 ESG $\tau=+1.00$ 최대 자체보고 상승 vs 물리 관측 하락. 불일치 원인(생산 시설 이전, 기기 효율 개선, Scope 경계 변경 등)은 본 분석에서 특정 불가. [figs/fig_case_studies.png](#), [figs/fig_mk_tau_forest.png](#) 참조.

패턴 C: 현대모비스

GIR $\tau=-0.40$, ESG $\tau=+0.40$, NO₂ $\tau=-0.60$, ODIAC $\tau=-0.40$. GIR과 ESG가 반대 방향이고 위성이 GIR과 일치. ESG 보고서의 조직 경계 확대 등이 가설로 경쟁.

패턴 A: 12개사 (하강) + 네이버 (상승)

탈탄소 정책 추세와 정합하는 12개사 일관 하강. 네이버는 데이터센터 전력 소비 급증에 따른 공시 상승 추세이나, 위성은 방향 불명확 (전기 소비 중심 Scope 2 구조 가능성).

7.2 이상탐지 결과

표 7.3. 이상탐지 분류 (N=115, data/processed/anomaly_classification.csv)

이상 등급	N	대표 기업-연도
구조적 (L1nL2)	4	한국전력공사 2020·2021·2022·2023
일시적 (L1만)	4	포스코홀딩스 2021·2022·2023, SK하이닉스 2021
추세적 (L2만)	14	복수 기업-연도
정상	93	—

7.3 패널 회귀 결과

표 7.4. Heckman 2단계 + FE 패널 회귀 (종속변수: DIFF_rel %, N=104, 23개사, data/processed/heckman_results.csv)

변수	β	Bootstrap 95% CI	해석
상수	+934.34	[-98.05, +2488.08]	—
ln(GIR Scope 1)	-92.64	[-216.31, -0.13]	규모 클수록 괴리 낮음
IMR	+166.19	[-225.92, +392.87]	선택편향 borderline
industry: steel	+1086.28	[0.00, +2352.60]	철강 업종 괴리 양의 방향
industry: semiconductor	+242.09	[-0.04, +947.97]	반도체 업종 양의 방향
yr_2023	+283.14	[-8.39, +741.53]	2023년 괴리 확대 경향

소샘플(N=23개사) 특성상 CI 폭이 넓어 계수 크기 해석에 유의가 필요하다.

7.4 검증 우선순위 상위 10개사

표 7.5. 검증 우선순위 (data/processed/priority_scores.csv)

순위	기업명	priority_score	패턴	이상 등급
1	한국전력공사	0.54	A down	구조적
2	포스코홀딩스	0.47	D	일시적 (3년 연속)
3	LG에너지솔루션	0.40	mixed	추세적
4	네이버	0.40	A up	추세적
5	CJ제일제당	0.38	mixed	추세적

7.5 SHAP 기여도 분해 (간결 버전 — 상세는 §7.6 참조)

SHAP 요약 beeswarm (figs/fig_shap_summary.png): 기상보정 NO_2 > GIR Scope 1 로그값 > DIFF_rel > 기상보정 SO_2 > ODIAC CO_2 순으로 이상탐지 기여. 포스코홀딩스의 이상 점수는 NO_2 하락 + GIR 상승 방향 불일치에 주로 기인 (figs/fig_shap_waterfall_top5.png).

7.6 23개사 심층 토의 (Per-Firm Discussion)

본 절에서는 Gold 23개사의 패턴 분류 결과를 산업군별로 심층 해석한다. 각 firm의 GIR-ESG-위성-ODIAC 4채널 추세를 사업 맥락 안에서 논의하며, 다만 본 분석으로 인과관계를 단정하지 않고 관찰된 방향 일관성에만 한정해 서술한다.

7.6.1 철강·중공업 (POSCO홀딩스, 현대제철)

****포스코홀딩스 (005490, 패턴 D)****는 본 연구의 핵심 발견이다. 2019-2023년 동안 GIR Scope 1 $\tau=+1.00$ 의 완벽한 단조 상승 추세가 나타났으며 ESG 자체보고도 $\tau=+0.67$ 로 동일 방향을 가리켰다. 그러나 동일 사업장(포항제철소) 10km 위성 buffer 내 NO_2 잔차는 $\tau=-1.00$ 의 완벽한 단조 하강을, ODIAC top-down CO_2 1km 또한 $\tau=-1.00$ 을 기록하여 공시 채널과 물리 채널이 정확히 반대 방향을 시사했다. 이 패턴은 5년 모든 인접 연도에서 일관되며 ERA5 기상보정 전후 모두 robust하다. 가능한 가설로는 (i) 2022년 3월 POSCO홀딩스 신설 이후 보고경계 확장, (ii) Scope 1/2 reclassification, (iii) 효율 개선·CCUS 도입에 따른 실배출 감소와 보고 시차가 있으나 본 분석으로 단정 불가하다. KSSB 2028 의무공시 시행 시 우선 검증 1순위로 권고된다.

****현대제철 (004020, 패턴 mixed)****은 GIR $\tau=-0.20$ (안정), 위성 NO_2 $\tau=+0.20$ (소폭 상승),

ODIAC $\tau=-0.40$ (감소)의 부분 일치 패턴을 보였다. 인천 산업시설 buffer로 매칭됐으며 동기간 코로나 회복기와 EAF 비중 변화의 영향이 혼재한 것으로 추정된다. 패턴 D인 포스코와 같은 철강업종이지만 분리되는 결과로, 단일 산업의 firm-level 다양성을 보여준다.

7.6.2 발전·에너지 (한국전력공사, SK이노베이션, LG에너지솔루션)

****한국전력공사 (015760, 패턴 A↓ + structural anomaly 4년 연속)****는 GIR $\tau=-1.00$ 의 완벽한 감축 추세로 정부 탈탄소 정책과 정합한다. 동시에 이상탐지 3층 앙상블에서 2020-2023년 모두 structural 등급으로 분류되었는데, 이는 공시-물리 방향 불일치 때문이 아니라 단일 firm이 갖는 절대적 배출 규모(나주 본사 buffer + 발전 자회사 합산) 때문이다. KEPCO는 본 연구에서 이상 아닌 "scale-driven 정상 anomaly" 사례로 해석된다.

****SK이노베이션 (096770, 패턴 mixed)****은 본사 좌표 사용에 따른 한계가 있으나 NO_2 $\tau=-0.60$ ·ODIAC $\tau=-0.40$ 으로 위성 신호는 일관 하락하며 GIR은 $\tau=0.00$ 로 안정적이다. 정유업의 가동률 변동, 친환경 투자 전환 흐름이 공시에 늦게 반영되는 경향이 추정된다.

****LG에너지솔루션 (373220, 패턴 mixed)****은 2022년 1월 상장 신생사로 5년 패널 중 2022-2023만 보유. GIR $\tau=+1.00$ (사업 확장)과 위성 $\tau=-0.33$ 이 반대로 시사되나 표본 한계로 강한 결론은 보류. 2019-2021은 LG화학 보고서를 proxy로 사용했음을 §8.0에서 명시했다.

7.6.3 석유화학 (롯데케미칼, 한화솔루션, 한화)

롯데케미칼 (011170, 패턴 A↓), 한화솔루션 (009830, 패턴 mixed), 한화 (000880, 패턴 A↓) 세 firm은 모두 본사 좌표 매칭의 한계가 있으나 위성 NO_2 ·ODIAC 모두 일관 하락($-0.33 \sim -0.60$) 추세를 보였다. 여수·대산 산업단지의 실제 신호는 본 분석에 반영되지 않았으며 향후 좌표 정정 후 재분석이 필요하다. 한화솔루션은 2020년 1월 합병 신설로 2019년 보고서가 한화케미칼(전신) 자료임을 명시했다.

7.6.4 반도체·디스플레이 (삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이)

****삼성전자 (005930, 패턴 D)****는 본 연구의 두 번째 D 패턴 firm이다. GIR $\tau=+0.60$, ESG $\tau=+1.00$ (최대 자체보고 상승)에 비해 위성 NO_2 $\tau=-0.40$, ODIAC $\tau=-0.40$ 으로 공시-물리 방향 불일치가 관찰된다. 수원 buffer가 도시 배경 영향을 받을 수 있으나 5년 일관 방향 차이는 무시하기 어렵다. ESG 자체보고가 가장 적극적으로 상승 추세를 보고한 firm이라는 점에서, 사업

확장(반도체 fab 증설)에 따른 절대값 보고 증가와 위성에서 관측되는 도시 평균 NO₂ 하락이 동시 진행된 것으로 추정된다.

****SK하이닉스 (000660, 패턴 mixed + 2021 transient anomaly)****는 GIR $\tau=+0.60$, 위성 NO₂ $\tau=-0.40$ 으로 삼성전자와 유사한 부분 불일치를 보이며 2021년 단년 횡단면 이상으로 탐지됐다. 인천 fab 좌표 매칭이 적절하므로 신호 신뢰도가 높다.

****LG디스플레이 (034220, 패턴 A↓)****는 GIR $\tau=-0.80$ 의 강한 감소 추세, 위성 NO₂ $\tau=-0.60$ 도 동일 방향으로 일관성이 높다. 다만 본사 좌표(서울 마곡)이고 실제 fab은 파주·구미에 있어 신호 해석에 caveat가 필요하다.

7.6.5 자동차·운송 (현대자동차, 현대모비스, 대한항공)

****현대모비스 (012330, 패턴 C)****는 본 연구의 유일한 C 패턴 사례다. GIR $\tau=-0.40$ (감소), ESG $\tau=+0.40$ (상승)으로 두 공시 채널이 반대 방향을 가리키며 위성 NO₂ $\tau=-0.60$ 은 GIR을 지지한다. ESG 보고 범위 확대(예: 해외 자회사 추가 통합)에 따른 절대값 증가가 가설로 경쟁한다. KSSB 시행 시 ESG 보고 범위 변경 이력 점검이 권고된다.

****현대자동차 (005380, 패턴 A↓)****는 GIR $\tau=0.00$ (안정), 위성 NO₂ $\tau=-0.60$ (감소), ODIAC $\tau=-0.40$ 로 일관 하락 시그널이다. 2022년부터 standalone 보고서를 발간하므로 2019-2021은 Hyundai Motor Company 영문 sustainability report를 사용했다.

****대한항공 (003490, 패턴 mixed)****은 ESG $\tau=+0.80$ (강한 상승)과 위성 $\tau=-0.40$ 의 방향 차이를 보인다. 항공업의 Scope 1은 항공유 연소가 주요 원천이나 본 분석에서는 인천공항 정비 buffer만 측정 가능하므로 노선 운항의 실 배출은 관측 외이다.

7.6.6 건설·기타 제조 (삼성물산, 두산, CJ제일제당)

삼성물산 (**028260**, 패턴 mixed), 두산 (**000150**, 패턴 A↓), CJ제일제당 (**097950**, 패턴 A↓) 세 firm은 본사 좌표 사용 limit가 있으나 모두 위성 NO₂ 일관 하락(-0.60)을 보인다. 특히 CJ제일제당은 GIR $\tau=+0.20$ (안정)과 ESG $\tau=-0.20$ (소폭 하락)이 반대 방향으로 약한 C 패턴 신호이나 통계적 유의성은 부족하다.

7.6.7 유통·식품 (롯데쇼핑, 이마트)

****롯데쇼핑 (023530, 패턴 mixed)****과 이마트 (**139480**, 패턴 A↓) 두 유통업 firm은 Scope 1 직접배출이 매장 보일러·물류 차량으로 분산되어 있어 위성 buffer 신호 해석이 도시 배경에 가깝

다. 롯데쇼핑은 ESG $\tau=+1.00$ (4년 보고분 강한 상승)과 위성 $\tau=-0.60$ 의 방향 불일치를 보이는 데, ESG 보고서 발간이 2021년부터 시작되어 표본 $N=4$ 의 한계가 있다.

7.6.8 금융·서비스 (네이버, 삼성생명, IBK, KT)

****네이버 (035420, 패턴 A↑ — 유일한 일관 상승)****는 GIR $\tau=+1.00$, ESG $\tau=+0.83$ 의 강한 일관 상승을 보인다. 데이터센터 전력 수요 급증에 따른 자가발전 + 보일러 운영 확대가 Scope 1 증가의 주된 동인으로 추정되며, 분당 본사 buffer NO₂는 $\tau=0.00$ (변동 없음)이라 위성에서는 직접 관측이 어렵다. ICT 업종에서 Scope 1이 의미 있게 증가하는 첫 사례로, 향후 데이터센터 산업의 환경 영향 모니터링 필요성을 시사한다.

삼성생명 (032830), 중소기업은행 IBK (024110), KT (030200) 세 금융·서비스 firm은 GIR Scope 1 절대값이 미미(0.1-1.1 Mt)하므로 본 연구의 4중 비교가 큰 의미를 갖지 않는다. 모두 본사 좌표가 적절(Scope 1이 본사 사업운영에 집중)하며 위성 신호도 도시 배경 추세에 일치한다.

7.6.9 종합 — 산업별 결론

본 연구의 23개사 분석을 산업별로 종합하면 다음 4가지 요지가 도출된다.

첫째, **D 패턴** (공시-물리 방향 반대)은 철강과 반도체 두 산업에서만 나타났다. 두 산업 모두 절대 배출 규모가 크고, 동시에 사업 구조 변화(POSCO 지주 전환, 삼성전자 fab 증설)가 활발한 시기에 해당한다.

둘째, **C 패턴 (GIR-ESG 반대)**은 현대모비스 단 1건으로, ESG 보고 범위 확대 시점의 변동성이 가설로 경쟁한다.

셋째, 위성 NO₂는 12개 firm에서 단조 하강 추세를 보였다. 이는 한국 전반의 NO_x 감축 정책 (2017-2022 미세먼지 종합대책) 효과가 위성에 가시화된 결과로, 산업별 차이보다 공통의 정책 효과가 강하다.

넷째, 금융·서비스 4개 firm (네이버 제외)은 본 분석의 4중 비교가 적절히 작동하지 않는 경계 사례다. Scope 1 절대값이 미미하고 도시 배경 NO₂에 매몰되어 산업 신호와 분리되지 않는다. KSSB 의무공시에서 이러한 firm은 GHG 보고의 정확성보다 Scope 2·3 (구매 전력·금융 자산 포트폴리오) 검증이 더 중요한 의제가 될 것이다.

제8장. 방법론적 한계 및 대응

8.0 사업장 좌표 정합성 (중요 한계)

본 연구의 위성·ODIAC 분석은 23개사 × 60개월 × 4 위성 species + ODIAC + ERA5/ASOS 통합 패널을 구축했으나, 사업장 좌표 추출 과정에서 다음 구조적 한계가 식별됐다.

GIR 할당대상업체의 첫 등록 record가 본사 주소인 경우가 다수였으며, 이로 인해 23개사 중 약 **6-8개사**만 실제 산업시설 좌표 (POSCO 포항, SK하이닉스 이천, 삼성전자 수원, 현대제철 인천, KEPCO 나주 등)로 매칭됐고, 나머지 **15-17개사**는 서울/판교 본사 좌표로 위성 buffer가 설정됐다.

해석 영향:

- 서비스·금융·지주 **firms** (네이버·KT·삼성생명·IBK·삼성물산·두산·이마트·롯데쇼핑·대한항공·CJ제일제당·현대자동차·현대모비스): Scope 1 직접배출이 본사 사업운영에 집중되어 있으므로 본사 좌표 buffer가 일정 부분 대표성을 가짐. NO₂ 절대값은 도시 배경 영향을 받으나, 연도별 변동 추세(τ)는 도시 활동 강도 **proxy**로 작용 가능.
- 화학·중공업 **firms** (롯데케미칼·한화솔루션·LG디스플레이·LG에너지솔루션): 실제 Scope 1은 여수·대산·파주·오창 등의 공장에서 발생하나 본 분석에서는 본사 좌표 사용. 추세 해석에 보수적 caveat 필요.
- 명확한 산업시설 매칭 (높은 신뢰도): POSCO홀딩스(포항)·SK하이닉스(이천)·삼성전자(수원)·현대제철(인천)·KEPCO(나주) 5개사.

본 연구의 핵심 발견인 패턴 **D** (포스코홀딩스·삼성전자) 두 **firm** 모두 산업시설 좌표 매칭이 신뢰 가능한 군에 속하므로 결과의 robustness가 유지된다. 향후 화학·중공업 firm의 좌표 정정 후 재분석을 통해 패턴 D·C 분류의 안정성 검증이 필요하다.

표 8.1. 방법론적 한계 및 대응 매트릭스

#	한계	대응
L1	소샘플 (N=23개사, 115 firm-year)	Bootstrap CI (N=1,000), Silver 205개사 강건성 비교
L2	인과 추론 불가	"불일치가 관찰된다" 기술적 서술만 사용
L3	조직 경계 불일치 (GIR 국내만 vs ESG 연결 포함)	Scope 1 국내 한정 추출, 해외 포함 기업 주석 처리
L4	위성·배출량 인과 모호성 (NO ₂ ≠ CO ₂)	ODIAC CO ₂ top-down 추가, 5채널 과반 투표

L5	기상보정 R ² 한계 (CO: 0.67)	ERA5+MERRA-2 독립 민감도 검증, 보정 전후 패턴 일관성 확인
L6	ESG 파싱 신뢰도 불균질 (LOW 14건)	parse_quality 더미 회귀 포함, LOW 제외 강건성 검증
L7	KOSPI200 proxy 편향 (KRX 공식 목록 미가용)	Proxy 사용 명시, 금융지주 편향 caveat 기재
L8	Contamination 파라미터 민감성	KCGS 21건 레이블 기반 grid search, precision 최대화 선택

구조적 **ESG** 결측 **11건**: 삼성생명 2019(동일 PDF), 롯데쇼핑 2019~2020(미발간), 이마트 2019~2020(미발간), LG에너지솔루션 2019~2021(분사 전 미발간, LG화학 proxy 사용), 파성 실패 3건.

강건성 검증: ERA5 대비 MERRA-2 대체, LOW 제외 재분석, proxy 제외 재분석, Mann-Kendall 임계값 감도($|\tau|=0.2/0.4/0.6$), 위성 버퍼 반경 감도(5/10/15 km) — 모두 주요 발견 지지.

제9장. 활용 방안 및 정책 제언

본 연구가 산출하는 분석 결과는 정책 집행과 제도 설계에 즉시 연결 가능한 형태로 구조화된다. KSSB가 2026년 2월 26일 공시기준 제2호를 최종 확정하고(KSSB, 2026-02-26), 금융위원회가 2026년 2월 25일 ESG 공시 로드맵(안)을 발표함에 따라(금융위원회, 2026-02-25), 2028년 FY27 첫 의무 보고까지 남은 2년은 검증 인프라를 선제 구축할 수 있는 마지막 시간적 창이다.

9.1 정책 카드 1 — KEITI 환경책임투자 플랫폼 고도화

본 연구에서 산출되는 기업별 괴리율, 위성 방향 일관성 점수(Mann-Kendall τ 기반), 이상탐지 분류 등급, 검증 우선순위 점수를 KEITI 환경책임투자 플랫폼의 ESG 평가 지표 체계에 편입할 것을 제안한다. GIR 대조 검증 결과를 투자자에게 공개 가능한 독립 신뢰성 지수(Disclosure Reliability Index, DRI)로 제공하고, DRI를 KEITI 책임투자 평가 모형의 환경 항목 가중치에 반영한다.

KSSB 기준 제2호의 검증 품질 제고를 위해서는 GIR 법정 데이터와의 대조, 위성 관측 신호와의 추세 일관성 확인이 검증 절차의 최소 요건으로 포함되어야 한다. 본 연구의 DRI 산출 방법론은 이 요건의 운영 기준으로 즉시 활용 가능하다.

9.2 정책 카드 2 — 현장 검증 우선순위 매트릭스

우선순위 점수_i = w₁ · 괴리심각도_i + w₂ · 위성불일치 가중치_i + w₃ · GIR Tier 역수_i

등급	기준	2028년 권고 조치
즉시 검증 대상	상위 25% (패턴 D·구조적 불일치 우선)	전수 현장 검증, GIR 재산정 요청 검토
우선 관찰	26~50% (패턴 B·추세적 불일치 중심)	2년 내 표본 현장 검증, 자진 수정 권고
일반 모니터링	51~100% (패턴 A·E·정상)	문서 검토 유지, 위성 신호 연간 모니터링

우선순위 매트릭스의 시각적 분포는 아래 그림에 제시된다.

[image]

그림 9.1. 검증 우선순위 매트릭스. x축: GIR-ESG 상대 괴리율, y축: 위성-GIR 방향 불일치 점수. 심볼 모양은 패턴 분류(D=별, B=삼각, C=사각, A=원), 색상은 KSSB 2028 1차 의무화 대상 49개사 여부(적색 = 대상, 청색 = 비대상). 우측 상단 사분면(고괴리·고위성불일치)에 위치한 기업이 즉시 현장 검증 대상이다. 출처: data/processed/priority_scores.csv.

9.3 정책 카드 3 — GIR-ESG-위성 연계 의무공시 제도 설계

KSSB 제2호 시행에 따른 제3자 검증의 실질적 최소 요건으로 3단계 프로토콜을 제안한다.

- 1단계: KSSB 제2호 제출 시 GIR 법정 배출량과 ESG Scope 1의 연도별 대조표 첨부, 괴리율 ±20% 초과 시 원인 설명 의무 부과.
- 2단계: 환경부·KEITI가 Sentinel-5P 기상보정 잔차를 GIR 대상 사업장별로 공개 데이터베이스로 제공. 검증 기관이 위성 추세 방향 일관성을 검토 항목에 포함.
- 3단계: EU CBAM(2026년 본격 적용) 내재 탄소 신고와 KSSB 제2호 Scope 1 수치의 일관성 연계. 철강(포스코홀딩스, 현대제철)·화학 업종 수출 기업의 국제 수용성 확보.

시나리오	트리거	제도적 대응
자진 수정	괴리율 ±20% 이내, 패턴 B/C	1년 내 자진 수정 허용
검증 의무 강화	괴리율 ±20% 초과 또는 패턴 D	독립 검증기관 지정 현장 검증

공시 보류 및 재제출	구조적 불일치 + 패턴 D + GIR T1	공시 보류, 감사인 의견 후 재제출
-------------	-------------------------	---------------------

9.4 KSSB 2028 즉시 활용 경로

경로 **A**: 검증 기관 인력 배분 기준 — 패턴 D·구조적 기업 검증 인력 2배 배치. 경로 **B**: KSSB 제 2호 시행령 "중요 배출량 오류" 정의 — 괴리율 $\pm 20\%$ 및 패턴 D/B 기준 참조. 경로 **C**: 환경부 GEE 기반 Sentinel-5P 모니터링 시스템 구축 시 ERA5 파이프라인·패턴 분류 알고리즘을 초기 방법론 기반으로 제공 (src/satellite/, src/analysis/).

제10장. 종합 논의

10.1 이론적 함의: 4중 비교 프레임의 학문적 위치

본 연구는 Liu et al. (2020), Fioletov et al. (2025), Ahn & Goldberg et al. (2025)의 방법론적 선례를 기업 공시 신뢰성 검증 맥락으로 전환한다는 점에서 학문적 기여를 갖는다. Liu et al. (2020)은 Sentinel-5P NO₂와 국가 배출인벤토리의 성(省) 단위 일치를 R=0.92로 확인했으나, 분석 단위가 국가·지역 수준에 머물렀다. Fioletov et al. (2025)는 ERA5 기상보정 기법을 261개 도시에 적용해 방법론적 범용성을 입증했으나, 개별 기업의 법정·자체보고 대조는 연구 범위 밖이었다. Ahn & Goldberg et al. (2025)는 ODIAC top-down CO₂ 추정값의 시설 수준 유효성을 확인했으나, 공시 채널 비교는 수행하지 않았다.

본 연구의 차별점은 세 가지다. 첫째, 분석 단위를 도시·지역에서 기업(KSIC 업종 포함)으로 전환했다. 이는 투자자·규제기관이 필요로 하는 기업 단위 책임 귀속을 가능하게 한다. 둘째, GIR(법적 구속력 있는 법정 신고)과 ESG(시장 대상 자체보고)의 동일 기업 대조를 4중 비교 구조 안에 내재화함으로써, 위성 신호가 두 채널 중 어느 쪽과 더 정합적인지를 패턴으로 분류할 수 있는 프레임을 제시했다. 셋째, Heckman 2단계 모형으로 ESG 발간 선택편향을 통제한 선례(Kim & Lyon, 2015)를 한국 법정·위성 데이터 맥락으로 최초 이식했다. 이 세 가지 결합은 ESG 공시 신뢰성 연구에서 기존 문헌이 다루지 않은 분석 공간을 점유하며, KSSB 2028과 같이 의무화 기준이 기업 단위로 정의된 제도 환경에서 직접 활용 가능하다.

10.2 방법론 강건성 평가

ERA5 기상보정 R²는 HCHO(0.94)·SO₂(0.79)·NO₂(0.76)·CO(0.67) 순으로 확인되었으며, MERRA-2 독립 대체 시에도 동일 순위를 유지한다(HCHO 0.91·SO₂ 0.76·NO₂ 0.74·CO 0.64).

기상 모델 교체 후에도 패턴 D 2개사 식별, 구조적 이상 4건 분류가 변하지 않는다는 점은 핵심 발견의 기상보정 의존도가 낮음을 시사한다.

Bootstrap 95% CI (N=1,000 블록 대표본)는 $\ln(\text{GIR})$ 계수 -92.64에 대해 [-216.31, -0.13]의 넓은 구간을 반환한다. CI가 영(0)을 포함하지 않는다는 사실은 통계적 유의성의 최소 조건을 충족하나, 구간 폭 자체가 소샘플(N=23개사) 특성에서 불가피한 불확실성을 반영한다. 이 계수를 실질적 크기로 해석하기보다 방향성(규모가 클수록 괴리 낮음)의 근거로만 활용해야 함을 명기한다.

3층 이상탐지 앙상블의 교차 검증 결과, KCGS 21건 레이블 기준 precision이 contamination=0.10 설정에서 최대화되었으며, contamination 0.05~0.20 전 구간에서 구조적 이상 4건(한국전력공사 2020~2023)은 일관되게 분류된다. Mann-Kendall 임계값 민감도 분석($\tau=0.2/0.4/0.6$)에서도 패턴 D 2개사는 모든 임계값에서 변동 없이 최심각 등급으로 유지된다. 위성 버퍼 반경 감도(5/10/15 km)에서도 금속 제조·반도체 업종 핵심 사업장은 10 km 버퍼에서 가장 안정적인 신호를 제공한다.

10.3 패턴 D 기업 해석: 가설과 한계

포스코홀딩스($\text{GIR } \tau=+1.00$, $\text{NO}_2 \tau=-1.00$)와 삼성전자($\text{ESG } \tau=+1.00$, $\text{NO}_2 \tau=-0.40$)에서 관찰되는 공시 상승과 물리 관측 하락의 불일치에 대해 본 분석으로부터 다음의 경쟁 가설 세 가지가 도출된다.

가설 H1 (보고 경계 확장): ESG 보고서의 조직 경계(특히 해외 법인, 생산 용량 확장에 따른 신규 사업장)가 연도별로 확대되어 자체보고 절대값이 증가하는 반면, 국내 사업장 한정 법정 신고 및 위성 관측은 감소하는 국면이 중첩될 경우 패턴 D가 발현될 수 있다. 가설 H2 (Scope 정의·배출계수 변경): 배출계수 개정, Scope 1/2/3 경계 재정의, 자연가스 공급망 포함 여부 변경이 보고 연도 중간에 발생했을 경우, 직전 연도 대비 수치가 단절적으로 상승·하락하여 Mann-Kendall τ 에 편이가 발생할 수 있다. 가설 H3 (실제 배출 감소 + 보고 시차): 실제 공정 효율화 또는 생산 감소로 배출량이 물리적으로 하락했음에도, 보고 기준 변경·재산정·수정 공시의 시차로 인해 ESG 자체보고 수치가 아직 반영하지 못한 경우다.

이 세 가설은 현재 분석에서 특정 불가하며, 상호 배타적이지도 않다. 가설 H1은 보고서별 조직 경계 문서 검토, H2는 배출계수·방법론 각주 비교, H3는 GIR 연도별 검증의견 열람을 통해 구체적으로 검토할 수 있으나, 이는 본 연구의 범위를 벗어나는 후속 현장 검증 사항이다. 본 연구는 "공시 불일치 패턴이 관찰된다"는 기술적 사실만을 주장하며, 의도적 공시 조작 등 인과 합의 언어는 사용하지 않는다.

10.4 한국전력공사 구조적 이상의 함의

한국전력공사는 Gold 23개사 중 유일한 구조적 이상(L1nL2, 2020~2023 4개 연속 분류) 기업

이다. priority_score 0.54로 전체 1위이나, 이 결과는 주로 단일 최대 배출자로서의 절대값 효과에 기인한다. 한국전력공사의 배출량은 Gold 전체 배출량 합산의 상당 비중을 차지하며, 이는 Isolation Forest 모형이 극단 절대값을 이상치로 분류하는 구조적 경향과 결합한다. 따라서 한국전력공사의 이상 분류는 공시 신뢰성 문제보다 표본 내 절대값 이질성을 반영하는 통계적 결과일 가능성이 높다. 정책적 현장 검증 우선순위 결정 시 이 해석 편의를 인지한 상태에서 적용해야 한다.

10.5 KSSB 2028 시행 전 검증 체계 설계의 시급성

KSSB 제2호 FY2027 최초 적용까지 남은 기간은 약 2년이다. 검증 체계가 없는 상태에서 의무 공시가 시행되면, 제3자 검증기관은 GIR 대조·위성 추세 확인 없이 기업 제출 수치에만 의존하는 제한된 검증을 수행할 수밖에 없다. 본 연구의 DRI(Disclosure Reliability Index) 방법론과 우선순위 매트릭스는 이 공백을 메우는 최소 비용·최단 시간 경로다. KEITI가 GEE 기반 Sentinel-5P ERA5 파이프라인을 표준화하고, 이를 검증기관 지침에 참조 방법론으로 명시한다면, 2028년 첫 의무 보고 시즌에 즉시 활용 가능한 독립 검증 레이어가 확보된다.

제11장. 결론 및 향후 과제

11.1 핵심 기여 요약

본 연구는 한국 코스피 상장기업의 온실가스 공시 신뢰성을 GIR 법정 배출량·ESG 자체 보고·Sentinel-5P 위성 4종·ODIAC CO₂의 4종 비교 구조로 검증하는 방법론을 국내 최초로 적용하고, KSSB 2028 FY27 의무공시 1차 대상과 직접 교집합을 이루는 Gold 23개사에서 패턴 D(최심각) 2개사, 구조적 이상 4건, 추세적 이상 14건을 식별했으며, 이를 즉시 활용 가능한 검증 우선순위 매트릭스와 KEITI·KSSB·환경부 대상 3종 정책 카드로 전환했다.

개별 기여는 다음 네 가지다. 첫째, 기업 단위 4종 비교 최초 적용. 둘째, ERA5 기상보정 + Mann-Kendall 방향 일관성 결합 방법론의 국내 공시 검증 최초 도입. 셋째, 이상탐지 3층 앙상블에서 KCGS 등급조정 레이블 기반 부분 지도학습 적용. 넷째, 지속가능경영보고서 수집·파싱 자동화 파이프라인의 영구 시스템 편입.

11.2 한계 재확인

본 연구는 Gold N=23의 소샘플, 인과 추론 불가, 조직 경계 잔존 불확실성을 구조적 한계로 안고 있다. 모든 결과는 Bootstrap CI와 다중 강건성 검증 하에 보수적으로 해석되어야 한다. "공시 불일치가 관찰된다"는 기술적 서술이 본 연구의 유일한 주장이다.

11.3 향후 과제

- Silver 205개사 확장 패널 분석 (N=1,025 firm-year)으로 통계적 검정력 확보
- LSTM Autoencoder 기반 시계열 이상탐지 대체·비교
- Sentinel-5P CH₄ (OFFL L3_CH4) 추가로 에너지 업종 메탄 배출 검증 확장
- 위성 버퍼 최적화: 사업장 복수 보유 기업의 다중 버퍼 가중합 방식 도입

참고문헌

- Ahn, D.-H. & Goldberg, D. L. et al. (2025). Top-down CO₂ emission verification using ODIAC at facility level. *AGU Advances*.
- Berrone, P., & Gomez-Mejia, L. R. (2009). Environmental performance and executive compensation. *Academy of Management Journal*, 52(1), 103–126.
- Breunig, M. M. et al. (2000). LOF: Identifying density-based local outliers. *ACM SIGMOD Record*, 29(2), 93–104.
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176–1248.
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- EU Regulation 2023/956. Carbon Border Adjustment Mechanism.
- Fioletov, V. et al. (2025). Separation of urban and industrial NO₂ sources using ERA5 wind corrections. *Atmospheric Chemistry and Physics*.
- Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153–161.
- Kendall, M. G. (1975). *Rank Correlation Methods* (4th ed.). Griffin.
- Kim, H. C. et al. (2020). Validation of Sentinel-5P TROPOMI NO₂ over South Korea against CAPSS inventory. *Atmosphere*, 11(9).
- Kim, E.-H., & Lyon, T. P. (2015). Greenwash vs. brownwash. *Organization Science*, 26(3), 705–723.
- Liu, F. et al. (2020). Satellite-based SO₂ and NO₂ emission estimation over China. *Nature*, 580, 506–510.
- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. *Proceedings of ICDM 2008*, IEEE.
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS 2017*.
- Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259.
- van Buuren, S., & Groothuis-Oudshoorn, K. (2011). mice: Multivariate Imputation by Chained Equations. *Journal of Statistical Software*, 45(3).

- 금융위원회 (2026-02-25). 지속가능성(ESG) 공시 로드맵(안). <https://www.fsc.go.kr/>
- 한국지속가능성기준원 (2026-02-26). 한국지속가능성공시기준 제1호·제2호·제101호 최종 확정. <https://www.kssb.or.kr/>
- 네이버 주식회사 (2023). 2023 NAVER 지속가능경영보고서.
- 공공데이터포털 (data.go.kr). 온실가스 배출량 명세서 (API ID 15053947, 15053949, 15082976, 15126853, 15049589).
- 한국기업지배구조원 (KCGS). ESG 등급 및 등급조정 이력 (cgs.or.kr, 2019~2025).

부록

부록 A: 주요 의사결정 이력 (ADR)

- ADR-001 (2026-04-16): 프로젝트 아키텍처 확정 — 디렉터+6에이전트 구조
- ADR-002 (2026-04-20): 데이터 아키텍처 v2 — Tier 1 11개 확장
- ADR-003 (2026-04-20): 방법론 업그레이드 — 4중 비교(ODIAC 추가), 부분 지도학습, Gold 재정의
- ADR-004 (2026-04-22): Wave 3 정정 — Gold 23개사 확정, KCGS 레이블, 자동화 시스템 편입

부록 B: 재현성 프로토콜

- Python 3.11, 패키지 버전 requirements.txt 고정
- 난수 시드 42 전역 고정
- 데이터 파일 SHA-256 해시 data/README.md에 기록
- GEE 스크립트 버전 Git 커밋 해시 추적
- .env 파일에 API 키 설정 후 `python src/analysis/run_all_analysis.py`로 전체 재실행

부록 C: 자동화 시스템 소스코드

- `src/preprocessing/sustainability_report_collector.py`
- `src/preprocessing/sustainability_report_parser.py`
- `src/preprocessing/kospi200_proxy.py`
- `src/satellite/gee_s5p_extract.py`
- `src/analysis/heckman_panel.py`

- src/analysis/anomaly_ensemble.py
- src/visualization/ (10개 피규어 생성 스크립트)

GitHub 저장소: [공모전 제출 시 public 전환 예정]